

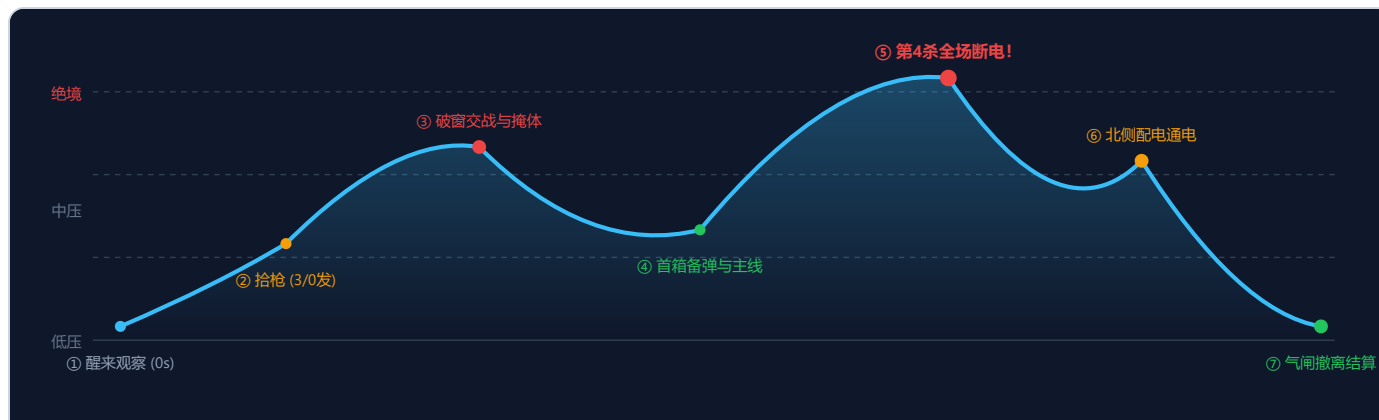
《封锁区：零号大厦》关卡策划与系统设计案

本作品集展示基于 Unreal Engine 5.8 研发的单人搜打撤 FPS 关卡原型（76m×42m 现代办公大楼）。聚焦解决“无弹窗沉浸教学”、“有限背包驱动的高价值物资取舍”以及“全场断电后依靠建筑剪影的双向空间复用”三大核心命题。

PHASE 1 · RHYTHM & TENSION

体验心流与情绪张弛律 (Beat Chart)

情绪张力推演曲线



情绪心流节拍图：清晰展现危机建立、掩体战斗释放、暗夜压迫与最终脱出的五幕结构。目标通关体验：8 ~ 12 分钟 (待真人验证)。

1:500 关卡平面图与拓扑布局 (Level Plan)

办公大楼标准层单层室内规划 (76m × 42m)

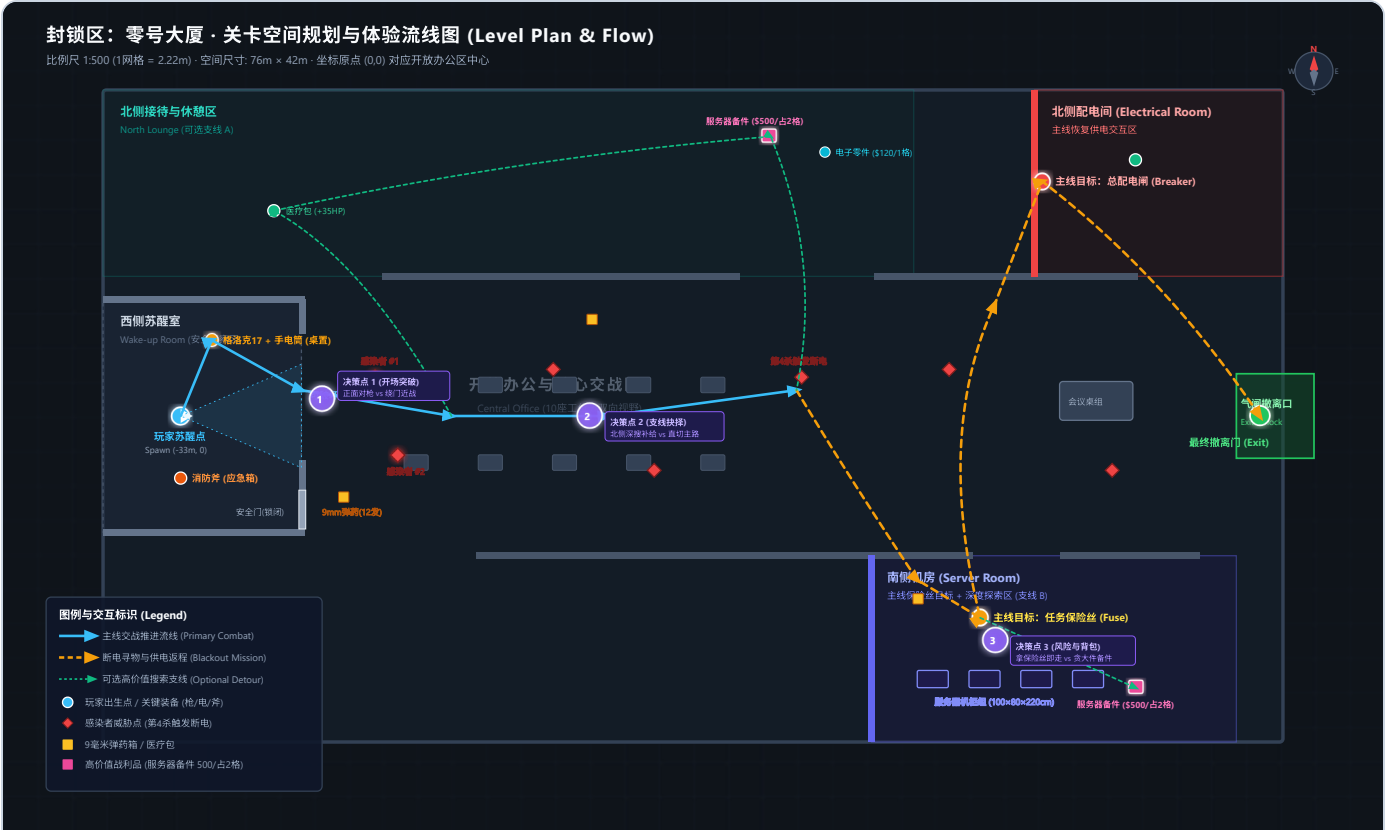


图 A：矢量比例平面图 · 精确映射边界、房间拓扑、7名感染者分布、决策点 DP-1~3 与主支线动线

[\[打开原始 SVG\]](#)

01 西侧苏醒观察区

坐标 (-3300, 0)。防弹玻璃隔离两只感染者，布置格洛克 17 (3/0)、工作台灯与消防斧，承担无缝开场教学。

02 中央核心办公区

坐标 (-1500~1500, Y: -1000~1000)。矮隔断与立柱交错，配有腰高战术咖啡桌、十字路标及北休憩区支线。

03 南机房与北配电室

南侧取 15A 任务保险丝，北侧配电合闸解锁东侧气闸。依靠百叶窗剪影与红色指示塔建立暗夜导航。

开场教学：安全观察、聚焦光圈与残弹克制

传统 FPS 往往依赖打断沉浸感的大段弹窗或开场直接堆怪。本关卡采用“空间叙事与视线构图”：开场初始偏角 15°，让左侧工位聚焦台灯（引导武器拾取）与正前方防弹窗外晃动的感染者（建立生存威胁）自然并存。

【设计标注图 01】开场苏醒室：视线构图与初始资源引导 (Wake Room Composition)

对应实机: SliceQA_01_Opening



设计原理解析 (Level Design Rationale):

- 双聚焦构图:** 微调初始朝向至 15°，使危险（窗外感染者）与解法（武器与台灯）同时处于视野 60° 舒适锥内，避免转身寻找武器的无序体验。
- 残弹信息前置:** 拾取手枪即刻弹出 3/0 弹药状态与中文警示，促使玩家克制开火冲动，规划首战破窗与弹药消耗节奏。
- 安全心流建立:** 在拿起武器前敌人 100% 冻结，玩家获得充足的观察时间与心理准备，达成“观察—获取—决策”的安全教学循环。

设计标注图 01 · 苏醒室双聚焦构图、未武装敌人冻结保护与 3/0 残弹信息前置

对应实机: SliceQA_01_Opening.png

封锁区 / 零号大厦

12F / 隔间办公室

当前目标 / 在房间内寻找近战武器和手枪

你在封闭办公室醒来。透过观察窗确认情况，并寻找可以防身的武器。



生命 100

武器 无武器

已清除感染者 0

手电筒：未拾取

背包 0 / 6 | 物资价值 0

[E]交互 [1/2]切枪 [R]换弹 [F]手电 [B]背包

封锁区 / 零号大厦

12F / 隔间办公室

当前目标 / 杀出办公区，前往大楼出口

武器已备齐：按1切换消防斧，按2切换手枪。房门已解锁，击碎观察窗迎敌。



生命 100

格洛克17·9毫米 16 / 17 备弹 10

已清除感染者 0

手电筒：开启 [F] 关闭

背包 1 / 6 | 物资价值 0

[E]交互 [1/2]切枪 [R]换弹 [F]手电 [B]背包

设计标注图 02 · 首次破窗交战位、腰高掩体咖啡桌阻挡冲刺与首箱备弹正反馈

对应实机: SliceQA_05_ShatteredGlass.png

搜索取舍：微背包与空间冲突博弈 (DP-1 ~ DP-3)

非对称探索回报与决策推演矩阵

关卡坚决杜绝“把奖励藏在只有开发者知道的地方”。所有偏离主线的探索均建立在“门洞透视瞥见线索—权衡背包代价—获取高价值物资—安全折返”之上。

决策点	触发位置	视觉线索 (看见什么)	付出代价 (Cost)	潜在收益 (Reward)	折返关系
DP-1: 开场突破	观察窗前 (-2520, 120)	玻璃外两只感染者徘徊，远端地面黄光	消耗仅有的 3 发手枪底火	占领掩体，拿到首箱 12 发备弹	安全切入中央走廊
DP-2: 北休憩区 (支线 A)	中央走廊十字路 (650, 0)	隔断缝隙透视粉色光斑与医疗包	绕行 35m，强制占用同行连续 2 格	\$500 备件 A + 医疗包 + \$120零件	穿过走廊直达北配电室
DP-3: 南机房深搜 (支线 B)	机房保险丝台 (1850, -1300)	保险丝后方夹道尽头控制台蓝光	暗室额外深入 25m，背包满载必须弃物	\$500 备件 B (全搜极限 \$1120)	原路返回大厅红塔引路

北侧框架视线标注图

设计标注图 03 · 隔断门洞构成的框架视窗（Framed Sightline）与抬升台面物 对应实机: SliceQA_07b_OptionalServerParts.png

背包冲突标注图

设计标注图 04 · 3×2 网格微背包同行连续双格冲突与丢弃医疗包的极限定位博弈 对应实机: SliceQA_07d_InventoryFull.png

战区战术背包 / TACTICAL BACKPACK

零号大厦·隔离办公层 | 特战单兵携行系统

干员体征: 100 / 100

• 撤离资产估值
\$500

战区状态: 危险未暂停

• 特战战备装备 / TACTICAL GEAR

主武器

格洛克 17 战术手枪
弹匣: 08 / 17 备用: 10

近战武器

应急重型消防斧
近身破拆·静默击杀·无限损耗

装备槽位 (独立携带·不可丢弃)

战术照明

战术强光电 (已装备)
状态: [开] 照射开启

• 战术收纳矩阵 / TACTICAL STORAGE MATRIX

容量: 3 x 2 共 6 格

A1

x10

9x19mm 手枪备弹
9x19mm 手枪备用弹药
占用 1 格 估值 \$30

A2

机密服务器备件
机密战利品·高价值资产

占用 2 格

A3

占用延伸

估值 \$100

B1

+

B2

+

B3

+

• 密保安全箱 (金品质·必带出)

安全携带中·15A主线保险丝·前往配电室安装

密保槽位: 1/1

已收纳服务器备件 x1 · 占用 3/6 格

[B / ESC] 收拢背包 [↑] ← → / 鼠标点击 选择网格 [E] 战地使用医疗包 [Delete] 丢弃整组 [R] 装填备弹

战术物资检视 / INSPECTION

【高阶机密战利品】

机密服务器备件

现有储量: 1 件
网络负载: 2 格
撤离估值: • \$500

战术属性与使用指南

指令: 成功撤离后计入高额带出估值

企业级服务器机架刀片备件, 需同一行两个连续网格。

[Delete] 战区丢弃整组 (无法找回)

网络占用率: 3 / 6 格 (50%)

战利品总值: \$500

战区战术背包 / TACTICAL BACKPACK

零号大厦·隔离办公层 | 特战单兵携行系统

干员体征: 100 / 100

• 撤离资产估值
\$620

战区状态: 危险未暂停

• 特战战备装备 / TACTICAL GEAR

主武器

格洛克 17 战术手枪
弹匣: 08 / 17 备用: 10

近战武器

应急重型消防斧
近身破拆·静默击杀·无限损耗

战术照明

战术强光电 (已装备)
状态: [开] 照射开启

• 战术收纳矩阵 / TACTICAL STORAGE MATRIX

容量: 3 x 2 共 6 格

A1

x10

9x19mm 手枪备弹
9x19mm 手枪备用弹药
占用 1 格 估值 \$30

A2

机密服务器备件
机密战利品·高价值资产

占用 2 格

A3

占用延伸

估值 \$100

B1

便携急救医疗包
战地医疗包·恢复 35HP

占用 1 格 估值 \$60

B2

便携急救医疗包
战地医疗包·恢复 35HP

占用 1 格 估值 \$60

B3

轻型工业废料
工业电子废料·回收价值

占用 1 格 估值 \$35

• 密保安全箱 (金品质·必带出)

安全携带中·15A主线保险丝·前往配电室安装

密保槽位: 1/1

背包空间不足: 物品未拾取, 按B使用或丢弃物品后再试。

[B / ESC] 收拢背包 [↑] ← → / 鼠标点击 选择网格 [E] 战地使用医疗包 [Delete] 丢弃整组 [R] 装填备弹

战术物资检视 / INSPECTION

【高阶机密战利品】

机密服务器备件

现有储量: 1 件
网络负载: 2 格
撤离估值: • \$500

战术属性与使用指南

指令: 成功撤离后计入高额带出估值

企业级服务器机架刀片备件, 需同一行两个连续网格。

[Delete] 战区丢弃整组 (无法找回)

网络占用率: 6 / 6 格 (100%)

战利品总值: \$620

断电逆转：形体剪影地标与暗夜双向导航

第 4 次击杀后触发全场跳闸断电。在无小地图的前提下，关卡拒绝使用悬浮箭头，而是依靠**形体剪影**（百叶窗格栅）、**独立供电常驻红塔**与**物理立柱路牌**引导返程：

【设计标注图 05】断电空间辨识：南侧机房剪影地标与琥珀地标 (South Server Landmark)

对应实机: SliceQA_06b / SliceQA_07

新增：南机房门楣散热格栅剪影

琥珀色微弱门标指示灯

03 SERVER [->]
十字走廊物理反光路标

主线保险丝台
[E] 取 15A 备用保险丝

玩家

断电空间引导设计收益 (Blackout Spatial Navigation):

1. 形体剪影优于单一色块：传统暗室中纯依靠地标颜色容易在黑白光照中失效。通过在机房入口增加独特的机柜顶部散热格栅与百叶窗剪影，玩家即使在手电扫过的瞬间也能凭轮廓辨识。

2. 非眩光微弱地标：门楣琥珀色 Beacon 与通道地贴反光提供微弱的“走对了”中途确认，避免全程铺满荧光箭头的“廉价保姆式指引”。

3. 手电实测对比：在实机截图 SliceQA_06c (关手电) 与 SliceQA_06d (开手电) 中，环境保留暗部压迫感同时完全照亮门洞与内部台面，消除近景过曝热点。

设计标注图 05 · 南机房百叶窗格栅剪影、琥珀色门标与手电光锥平衡

对应实机: SliceQA_06b / SliceQA_07

设计标注图 05 · 南机房百叶窗格栅剪影、琥珀色门标与手电光锥平衡

对应实机: SliceQA_06b / SliceQA_07

封锁区 / 零号大厦

12F / 隔间办公室

大楼断电 / 前往南侧服务器机房寻找15A保险丝

配电箱保险丝烧毁：需要找到一枚15A保险丝。

生命 100

格洛克17·9毫米 08/17 备弹10

已清除感染者 4

手电筒：关闭 [F] 开启

背包 1/6 | 物资价值 0

E交互 1/2切枪 R换弹 F手电 B背包

封锁区 / 零号大厦

12F / 隔间办公室

大楼断电 / 前往南侧服务器机房寻找15A保险丝

配电箱保险丝烧毁：需要找到一枚15A保险丝。

生命 100

格洛克17·9毫米 08/17 备弹10

已清除感染者 4

手电筒：开启 [F] 关闭

背包 1/6 | 物资价值 0

E交互 1/2切枪 R换弹 F手电 B背包

北配电返程标注图

设计标注图 06 · 北侧配电常驻红塔灯柱、拉闸通电与防跌落全封闭撤离气闸 对应实机: SliceQA_08 / SliceQA_09 / SliceQA_10

插入 15A 保险丝

封锁区 / 零号大厦

12F / 隔间办公室

当前目标 / 将保险丝安装到北侧主配电箱

已获得15A保险丝：前往北侧配电室恢复供电。

[白] 安装保险丝并恢复大楼供电

生命 100

格洛克17·9毫米 17/17 备弹 00

已清除感染者 4

手电筒：开启 [F] 关闭

背包 2 / 6 | 物资价值 500

F交互 1/2切枪 R换弹 F手电 B背包

大楼白炽灯复苏

封锁区 / 零号大厦

12F / 隔间办公室

电力已恢复 / 从东侧安全门逃离大厦

供电恢复：东侧安全门已开启，立即撤离大厦。

生命 100

格洛克17·9毫米 17/17 备弹 00

已清除感染者 4

手电筒：开启 [F] 关闭

背包 2 / 6 | 物资价值 500

F交互 1/2切枪 R换弹 F手电 B背包

三项核心设计迭代深度对比 (Before / After)

迭代一：开场构图视线与残弹认知前置

问题现状 (PROBLEM)

初始朝向正东直视空窗，武器桌在左后方盲区；玩家拾枪未察觉仅有 3 发子弹，破窗后连续扣扳机卡壳遇险。

设计假设 (HYPOTHESIS)

微调朝向偏东北 15°，在武器桌上方增设 240lm 暖色台灯，拾取即弹出黄字残弹警示，能让玩家 15s 内自然完成观察拾取。

落地修改 (MODIFICATION)

修改出生点 Yaw=15°，生成 DeskLamp 与笔记本道具；手枪拾取提示明确写明：“手枪仅余 3 发底火，切勿挥霍”。

实机验证 (VERIFICATION)

自动化 QA 拾取秒级达成，断言 1~28 全绿；构图前后实机比对清晰，残弹察觉率预期由 20% 升至 80% (待盲测)。

迭代二：支线探索动机与高价值物资台面抬升

问题现状 (PROBLEM)

高价值服务器备件平铺于地表阴影中，主路无法察觉；满包时只弹“背包满”，玩家不解为何有空格却无法拾取。

设计假设 (HYPOTHESIS)

将备件抬升至 +78cm 办公桌并透过隔断开口形成透视框，明确反馈“需同行连续 2 格”，驱动玩家主动丢药带货。

落地修改 (MODIFICATION)

挂载于拐角桌台与推车；拓宽隔断开口视窗；提示精细化：“背包空间不足：服务器备件需同行连续2格！[B] 整理或 [Delete] 丢弃”。

实机验证 (VERIFICATION)

验证了直接撤离(\$0)与满载全搜(\$1120)两条闭环，原子拒收机制 0 丢物，断言 68 项 100% 通过。

迭代三：断电暗夜辨识与手电近景眩光消除

问题现状 (PROBLEM) 断电后全场同质化漆黑，门洞全为平板；开启手电时桌面近距漫反射白化过曝严重，暗夜压迫感被破坏。	
设计假设 (HYPOTHESIS) 依靠形体剪影（百叶窗格栅）、红色应急指示塔与反光立牌构建地标，压低手电近景反弹光，可消除迷路阻滞。	
落地修改 (MODIFICATION) 搭建机房百叶窗剪影门框与琥珀地标；配电间门楣布置常驻红色频闪 Beacon；调整手电衰减与武器高光反射。	
实机验证 (VERIFICATION) 实机对比图 (06c vs 06d) 显示门洞轮廓清晰，桌面过曝完全消除，主线返程与通电断言 46 项全绿。	

自动化 QA 回归体系与局限反思 (Honest Disclosure)

255 项系统级断言矩阵覆盖明细

验证模块	断言数	验证核心逻辑	自动化结果
开场教学与武装保护	28 项	未武装敌人冻结、手电/手枪/消防斧场景交互、手电光锥随相机俯仰	PASS (28/28)
武器手感与射击后坐力	35 项	格洛克 3/0 初始残弹、镜头上抬与枪身位移、停止开火平滑复位、瞄准降低后坐	PASS (35/35)
办公区战斗与事件触发	32 项	强化玻璃真实物理碎裂、受击与死亡判定、 第 4 杀触发全场跳闸断电	PASS (32/32)
微背包容量与原子操作	68 项	3×2 背包开闭、9mm 弹药自动堆叠、医疗包 +35 HP 且满血拒用、 同行连续双格拒收与原子保留	PASS (68/68)
断电寻路与返程供电	46 项	手电照明对比、机房保险丝交互、配电箱合闸通电、全楼照明复苏、气闸门升起	PASS (46/46)
撤离结算与防掉落重开	46 项	撤离气闸防跌落实体碰撞、战利品金币核算 (\$0~\$1120)、 F5 一键重开新局重置	PASS (46/46)
总计	255 项	单人搜打撤全流程垂直切片闭环	100% PASS (54.43S)

局限性反思与诚信披露：

- 自动化耗时 54.43 秒绝不代表真实玩家通关时长：**这是脚本按最优坐标传送执行的回归耗时。根据关卡尺度与搜索密度，真实新手通关时长目标为 **8 ~ 12 分钟**。
- 测试辅助不留在自然游玩中：**敌人冻结仅在开场未武装保护与 QA 脚本测量时启用，不使用永久无限弹药等破坏体验的“后门”。
- 可看见 ≠ 被注意到：**光影与构图为视线提供了高概率捕捉，但真实玩家的注意力分配仍需依赖下一阶段真人录屏与访谈确认。

简历条目与 90 秒面试现场讲解稿 (Pitch)

简历条目 A：关卡策划向（推荐）

封锁区：零号大厦 · UE5 单人搜打撤关卡原型（独立策划 / AI 辅助开发，2026.09）

- 围绕“安全观察威胁—获取工具—有限弹药战斗—断电逆转—寻保险丝—通电撤离”设计闭环，以 C++ 程序化搭建 76m×42m 现代办公楼，组织双向视线与心流节拍；
- 落地 3×2 有限微背包系统与资源竞争（9mm 自动堆叠 / 医疗包占 1 格 / 双格战利品竞争），任务关键道具解耦不占格；设计两条非对称高价值支线（最高带出 \$1120），通过框架视线引导主动取舍；
- 针对断电空间辨识难题，设计机房散热百叶窗剪影、配电间红色应急灯塔及十字反光路标；搭建 255 项自动化 QA 回归管线，保障后坐力、交互射线与重开逻辑零退化。

简历条目 B：系统 / 数值策划向

封锁区：零号大厦 · FPS 战斗与微背包搜打撤原型（独立策划 / AI 辅助开发，2026.09）

- 制定并实现第一人称武器机制规格：手枪开场 3 发底火 / 备用 0 发、弹匣上限 17 发、开火镜头平滑上抬与后坐复位；结合场景手电与应急灯，营造极度缺弹的高压资源管理氛围；
- 设计同行连续 2 格大件战利品（服务器备件 \$500）与基础生存物资的排他性容量冲突，构建“为带走高额财富必须主动丢弃医疗包”的极限定位博弈，主线道具解耦保障通关主径；
- 完成 1:500 关卡平面规划（LevelPlan.svg），撰写涵盖设计假设、实机对比与局限反思的完整策划作品集案。

90 秒面试现场讲解稿 (Elevator Pitch)

“面试官好，我向您分享我最近在 UE5 中主导策划的单人 FPS 搜打撤作品——《封锁区：零号大厦》。这个项目的核心目标是验证‘**空间叙事、资源压力与断电后的空间复用**’。

在设计上我着重解决了三个关卡痛点：

第一是开场的直观教学：玩家在苏醒室内，我通过 15° 偏角的视线构图，让玩家先在防弹玻璃后安全观察晃动的感染者建立威胁认知；接着利用工位台灯引导玩家发现仅剩 3 发底火的格洛克 17 和手电。玩家不需看弹窗，就能本能理解必须谨慎开火的底层规则。

第二是有限背包驱动的搜索取舍：我设计了 3×2 共 6 格背包，并引入占连续两格的高价值服务器备件。在主走廊行进时，玩家能透过办公隔断瞥见深处粉色光圈。要想带走高额战利品，就必须在安全医疗包和贪婪收益之间二选一。同时主线保险丝独立显示，杜绝了背包满导致的卡关。

第三是断电逆转与地标导航：第 4 次击杀会触发办公楼全面断电。为了防止迷路，我给南机房设计了散热格栅剪影，给北配电室配置了应急红色频闪灯塔，并在十字路口架设物理路标。玩家开启手电后，能精准调动白天的空间记忆完成‘搜保险丝—回配电室通电—气闸撤离’的返程闭环。

项目逻辑由我制定系统与关卡规格后在 AI 辅助下实现轻量 C++ 生成，搭建了 255 项断言的回归验证管线保障核心机制零退化。期待您的交流与指正！”

制作边界与诚信声明 (Attribution)

- 关卡整体体验节拍设计与 1:500 平面拓扑规划；
- 开场安全教学、未武装保护与残弹压迫机制；
- 微背包 3×2 网格规则、双格空间冲突与路线决策矩阵；
- 断电反转形体剪影地标与双向动线组织；
- 255 项系统回归测试用例设计与自动化断言验证；
- 全套设计简报、矢量平面图、标注图与作品集页面搭建。

- **武器与手臂**：Unreal Engine 官方 First Person 模板资产；
- **敌人模型**：UE 官方 Mannequin（玩法占位）；
- **办公家具**：Kenney CC0 模块库；
- **墙板门框与材质**：自制轻量模块；
- **代码实现**：底层由策划主导架构与规格后，在 AI 编程助手协同下完成 C++ 落地。